

内部設計書

地域密着型アルバイト求人アプリ **REEL(Region Event Excitement Linkup)**

第 1.0 版

2023年12月5日

ChaO!株式会社

目次

1	概要	2
2	動作環境	2
3	開発環境	2
3.1	Flutter	2
3.2	FastAPI	2
4	コーディング規約	3
4.1	Dart	3
4.2	Python	3
4.2.1	命名規約	3
4.2.2	コーディングスタイル	3
5	クラス設計	3
6	API 設計	3
7	データベース設計	4
8	各メンバーの貢献度	4

1 概要

この文書は、REEL アプリケーションの内部設計について記述したものである。本アプリケーションは、フロントに Flutter、バックエンドに FastAPI を用いて開発されている。そのため、コーディング規約は Dart と Python のそれぞれについて記述する。

5 章 クラス設計では、Flutter アプリケーションで用いられるクラスの設計について記述する。**6 章 API 設計**では、FastAPI で実装された API の入出力について記述する。

2 動作環境

本アプリケーション REEL は以下の環境で動作することを想定している。

- iOS
- Android

ウェブアプリケーションとしての動作は想定していない。

3 開発環境

3.1 Flutter

Flutter の開発には、表 1 の環境を用いる。

表 1: Flutter 開発環境

項目	内容	説明
使用するフレームワーク	Flutter	
プログラミング言語	Dart	
バージョン管理	Git	
使用する OS	Windows, Mac	
使用するエディタ	Visual Studio Code	
拡張機能	Flutter	Flutter 開発に必要

3.2 FastAPI

FastAPI の開発には、表 2 の環境を用いる。

表 2: FastAPI 開発環境

項目	内容	説明
使用するフレームワーク	FastAPI	
プログラミング言語	Python	
バージョン管理	Git	
コンテナプラットフォーム	Docker	
使用する OS	Windows, Mac	
使用するエディタ	Visual Studio Code	
拡張機能	Python Extension Pack	Python で必要な拡張機能をまとめたもの
	Black	Python のフォーマッタ。
	Flake8	コーディング規約を強制するもの。
	isort	import を自動的に並べ替えしてくれる。
	Dev Containers	コンテナ上で VSCode を実行するために必要。

4 コーディング規約

表 3: 命名時に用いるケースの説明

ケース	説明	例
lowerCamelCase	先頭小文字	lowerCamelCase
UpperCamelCase	先頭大文字	UpperCamelCase
snake_case	アンダースコアつなぎ	snake_case
UPPER_SNAKE_CASE	大文字, アンダースコアつなぎ	UPPER_SNAKE_CASE

4.1 Dart

4.2 Python

4.2.1 命名規約

表 4: Python の命名規約

対象	ケース	例
モジュール名	snake_case	database_models
パッケージ名	snake_case	my_package
クラス名	UpperCamelCase	UserCreate
関数名	snake_case	create_user
変数名	snake_case	is_active
定数名	UPPER_SNAKE_CASE	THIS_IS_STATIC

また、補足で”_”で始まる変数は、プライベート変数を表し、外部からアクセスしないようにする。例外クラスは、”Error”で終わるようにする。インスタンスメソッドの第一引数は、”self”とする。クラスメソッドの第一引数は、”cls”とする。

4.2.2 コーディングスタイル

コーディングスタイルは **PEP8** に従う。また、意識せずともコーディングスタイルを統一するために、black Formatter, isort, flake8 を使用する。これらを保存時に自動で実行するように設定することで、空行や改行、import の順番などを自動で整形する。

5 クラス設計

6 API 設計

認証

ログイン

POST auth/login

Request

パラメータ	型	説明
username	string	ユーザ名
password	string	パスワード

Response

パラメータ	型	説明
token	string	トークン
user	object	ユーザ情報

ログアウト

POST auth/logout

Request

パラメータ	型	説明
token	string	トークン

Response

パラメータ	型	説明
message	string	メッセージ

ユーザ登録

7 データベース設計

8 各メンバーの貢献度

参考文献

- [1] “PEP8-Style Guide for Python Code,”
<https://peps.python.org/pep-0008/>, 2023/12/5 閲覧.